VPN site to site (IPsec)

Sécurisation des communication entre sites

ROUANE BILAL

I)Explications

Un VPN (Virtual Private Network) est un réseau uveirlt s'appuyant sur un autre réseau comme InteIlr npetr.m et
de faire transiter des informations, entre lesé dreifnfts membres de ce VPN, le tout de manière séceu. ri

On peut considérer qu'une connexion VPN revienet cào snnecter en réseau local mais en utilisant nIent.e

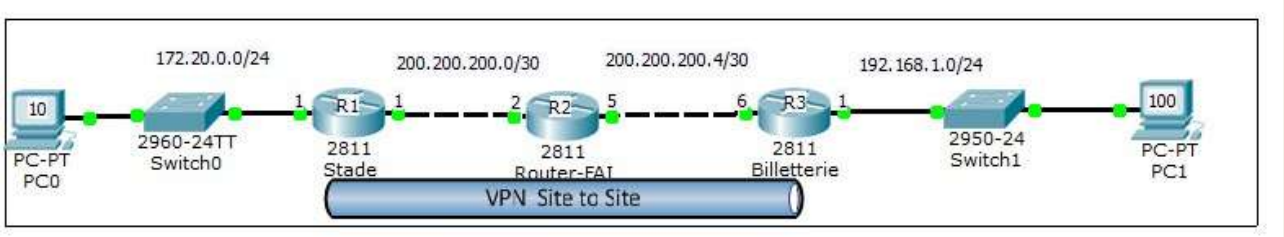
rOn
peut ainsi communiquer avec les machines de cea ur éesne prenant comme adresse de destination, ls'aed IrPe s
local de la machine que l'on veut atteindre.

Il existe plusieurs types de VPN fonctionnant siuffré rdentes couches réseau, voici les VPN que nousv opns mettre en place sur un serveur dédié ou à la m a: ison
PPTP : Facile à mettre en place, mais beaucoupo dn'vinénients liés à la lourdeur du protocole des tpraonrt

GRE,
le matériel réseau (routeur ADSL, wifi, doit êtroem cpatible avec le PPTP)
Ipsec : Plus efficace que le PPTP en termes de perform, amnacies aussi très contraignant au niveau de la

emni se
place
OpenVPN : La Rolls des VPN, il suffit de se prendre un pae utê lte sur la mise en place, mais son utilisatsiot n

e
très souple.
Dans notre cas nous allons utiliser IPsec II) Schéma réseau



1) Routeur R1

- R1(config)#interface FastEthernet 0/0 R1(config-if)#ip address 172.20.0.1 255.255.255.0
- R1(config-if)#no shutdown R1(config-if)#exit R1(config)#interface FastEthernet 0/1
- R1(config-if)#ip address 200.200.200.1 255.255.2525 .
- R1(config-if)#no shutdown R1(config-if)#exit

Nos interfaces sont maintenant configurées, il nroeustse à configurer le routage. J'ai choisi dee fdauir

routage
EIGRP, c'est un choix qui n'engage que moi et qe uvi onus empêche pas de faire un routage OSPF oaug reo ut
statique si vous préférez.

- R1(config)#router eigrp 1
- R1(config-router)#network 172.20.0.0 0.0.0.255
- R1(config-router)#network 200.200.200.0 0.0.0.3
- R1(config-router)#exit

La configuration de base de notre routeur R1 ermsti nteée.

2) Routeur R2

Même procédure pour notre routeur R2 : On commence par le Hostname :

- Router#configure terminal
- Router(config)#hostname R2
- Nous configurons ensuite les adresses IP des dneteurxfa ices :
- R2(config)#interface FastEthernet 0/0
- R2(config-if)#ip address 200.200.200.2 255.255.2525 .
- R2(config-if)#no shutdown
- R2(config-if)#exit
- R2(config)#interface FastEthernet 0/1
- R2(config-if)#ip address 200.200.200.5 255.255.2525 .
- R2(config-if)#no shutdown
- R2(config-if)#exit

Nos interfaces sont maintenant configurées, il nroeustse à configurer le routage.

- R2(config)#router eigrp 1
- R2(config-router)#network 200.200.200.0 0.0.0.3
- R2(config-router)#network 200.200.200.4 0.0.0.3
- R2(config-router)#exit

La configuration de base de notre routeur R2 ermsti nteée.

3) Routeur R3

Même procédure pour notre routeur R3 :

On commence par le Hostname :

- Router#configure terminal
- Router(config)#hostname R3

Nous configurons ensuite les adresses IP des dneteurxfa ices :

- R3(config)#interface FastEthernet 0/0
- R3(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
- R3(config-if)#no shutdown
- R3(config-if)#exit
- R3(config)#interface FastEthernet 0/1
- R3(config-if)#ip address 200.200.200.6 255.255.2525
- R3(config-if)#no shutdown
- R3(config-if)#exit

Nos interfaces sont maintenant configurées, il nroeustse à configurer le routage.

- R3(config)#router eigrp 1
- R3(config-router)#network 192.168.1.0 0.0.0.255
- R3(config-router)#network 200.200.200.4 0.0.0.3
- R3(config-router)#exit

La configuration de base de notre routeur R3 ermsti nteée.

4) Test de fonctionnement

Nous essayons de pinger depuis le PC du réseau d luo cSatade vers le PC du réseau local de la beirlliet.t

PC>ping 192.168.1.100 Pinging 192.168.1.100 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.100: bytes=32 time=12ms TTL=162 Reply from 192.168.1.100: bytes=32 time=11ms

TTL=162 Reply from 192.168.1.100: bytes=32 time=12ms TTL=162 Reply from 192.168.1.100: bytes=32

time=13ms TTL=162

Ping statistics for 192.168.1.100:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0%os sl),

Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 11ms, Maximum = 13ms, Average = 12ms

IV) Configuration du VPN

Il faut savoir que le VPN se configure juste susr Rleouteurs d'extrémités dans notre cas R1 et Rn3'a ounra
aucune modification à faire sur R2.

Configurations de base

Nous commencerons par configurer notre PC et nsoetrrvee ur en leur attribuant la bonne configuratiéosne rau. Nous attaquerons ensuite la configuration du roru Rte1u :

Première étape :

Commençons par notre routeur R1, vous devez vré qriufie l'IOS de vos routeurs supporte le VPN. Oniv ea ct
ensuite les fonctions crypto du routeur :

- R1(config)#crypto isakmp enable

Cette fonction est activée par défaut sur les IOveSc ales options cryptographiques.

Deuxième étape :

Nous allons configurer la police qui détermine qleu elncryptions on utilise, quelle Hash quelle type d'authentification, etc.

- R1(config)#crypto isakmp policy 10
- R1(config-isakmp)#authentication pre-share
- R1(config-isakmp)#encryption 3des
- R1(config-isakmp)#hash md5
- R1(config-isakmp)#group 5
- R1(config-isakmp)#lifetime 3600
- R1(config-isakmp)#exit

group 5 : Spécifie l'identifiant Diffie-Hellman

lifetime : Spécifie le temps de validité de la ceoxninon avant une nouvelle négociation des clefs.

Troisième étape :

Ensuite nous devons configurer la clef :

- R1(config)#crypto isakmp key iris123 address .200.200.6

Sur certains routeur avec certains IOS la commanned feo nctionne pas car le routeur demande si led me

opta sse
doit être chiffré ou pas, tapez cette commande :

- R1(config)#crypto isakmp key 6 iris123 addres0s .200.200.6

Quatrième étape :

Configurons les options de transformations des édeosn n :

- R1(config)#crypto ipsec transform-set 50 esp-3dseps-m ed5-hma c

esp : Signifie Encapsulation Security Proto col

N'oubliez pas d'utiliser les mêmes protocoles dry'epnticons et de Hash utilisés dans la première é. tape

Dans notre cas :

Encryption :

3des hash : md5

On fixe ensuite une valeur de Lifetime :

- R1(config)#crypto ipsec security-association limfeeti seconds 1800

Cinquième étape :

La 5éme étape consiste à créer une ACL qui va mdéinter le trafic autori s

- R1(config)#access-list 101 permit ip 172.20.0.0. 00..2055 192.168.1.0 0.0.0255

Dernière étape de la configuration :

Dans cette dernière étape nous configurons la oc rmypatp qui va associé l'access-list, le trafficla, edte stination :

- R1(config)#crypto map stade 10 ipsec-isakmp
- R1(config-crypto-map)#set peer 200.200.200.6
- R1(config-crypto-map)#set transform-set 50
- R1(config-crypto-map)#set security-associationt ilmife seconds 900
- R1(config-crypto-map)#match address 101
- R1(config-crypto-map)#exit

La configuration de R1 est presque terminée novuos ndse appliquer la crypto map sur l'interface deti es o: r

Dans notre cas FastEthernet 0/1.

- R1(config)#interface fastEthernet 0/1
- R1(config-if)#crypto map stade

  *Jan 3 07:16:26.785: %CRYPTO-6-ISAKMP_ON_OFF: ISMAPK is ON

- R1(config-if)#

Un message vous indique que la crypto map fonceti.o nn

2) Configuration VPN sur R3

On refait la même configuration que sur R1 :

Première étape :

- R3(config)#crypto isakmp enable

Deuxième étape :

- R3(config)#crypto isakmp policy 10
- R3(config-isakmp)#authentication pre-share
- R3(config-isakmp)#encryption 3des

Troisième étape :

- R3(config)#crypto isakmp key iris123 address 200.200.1

ou

- R3(config)#crypto isakmp key 6 iris123 address 200.200.1

Quatrième étape :

- R3(config)#crypto ipsec transform-set 50 esp-3dseps-m ed5-hmac
- R3(config)#crypto ipsec security-association limfeeti seconds 1800

Cinquième étape :

- R3(config)#access-list 101 permit ip 192.168.1.00. 00..255 172.20.0.0. 0.0.0.255

Dernière étape de la configuration :

- R3(config)#crypto map billetterie 10 ipsec-isakmp
- R3(config-crypto-map)#set peer 200.200.200.1
- R3(config-crypto-map)#set transform-set 50
- R3(config-crypto-map)#set security-associationt ilmife seconds 900
- R3(config-crypto-map)#match address 101
- R3(config-crypto-map)#exit
- R3(config)#interface FastEthernet 0/0
- R3(config-if)#crypto map billetter ie

  *Jan 3 07:16:26.785: %CRYPTO-6-ISAKMP_ON_OFF: ISAKPM is ON

3) Vérifications PC>ping 192.168.1.100 Pinging 192.168.1.100 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.100: bytes=32 time=12ms TTL=162

Reply from 192.168.1.100: bytes=32 time=10ms TTL=162

Reply from 192.168.1.100: bytes=32 time=12ms TTL=162

Reply from 192.168.1.100: bytes=32 time=13ms TTL=162

Ping statistics for 192.168.1.100:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0%os sl),

Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 10ms, Maximum = 13ms, Average = 11ms

Nous vérifions les informations retournées par PleN V sur R1 et R3 :

R1#show crypto ipsec transform-set

Transform set 50: { { esp-3des esp-sha-hmac }

will negotiate = { Tunnel, },

R3#show crypto ipsec transform-set

Transform set 50: { { esp-3des esp-sha-hmac }

will negotiate = { Tunnel, },

Nous vérifions la map vpn :

Pour information j'ai nommé ma map "stade".

R1#show crypto map

Crypto Map stade 10 ipsec-isakmp

Peer = 200.200.200.6

Extended IP access list 101

access-list 101 permit ip 172.20.0.00. 00..255 192.168.1.0 0.0.0.255

Current peer: 200.200.200.6

Security association lifetime: 4608000 bkiylotes/900 seconds

PFS (Y/N): N

Transform sets={

50,

}

Interfaces using crypto map stade:

FastEthernet0/1

R3#show crypto map

Crypto Map billetterie 10 ipsec-isakmp

Peer = 200.200.200.1

Extended IP access list 101

```
        access-list 101 permit ip 192.168.1.0.0. 00.255 172.20.0.0 0.0.0.255
      Current peer: 200.200.200.1
      Security association lifetime: 4608000 bkiylotes/900 seconds
      PFS (Y/N): N
      Transform sets={
            50,
      }
      Interfaces using crypto map billetterie:
            FastEthernet0/1
R1#show crypto ipsec sa
interface: FastEthernet0/1
    Crypto map tag: stade, local addr 200.200.2 00.1
   protected vrf: (none)
   local ident (addr/mask/prot/port): (172.20.025.05/.255.255.0/0/0)
   remote ident (addr/mask/prot/port): (192.1608/.215.5.255.255.0/0/0)
   current_peer 200.200.200.6 port 500
    PERMIT, flags={origin_is_acl,}
   #pkts encaps: 13, #pkts encrypt: 13, #pkts dt:i g0e s
   #pkts decaps: 13, #pkts decrypt: 13, #pkts yv:e 0ri f
   #pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0
   #pkts not compressed: 0, #pkts compr. failed: 0
   #pkts not decompressed: 0, #pkts decompresesd :f a0il
   #send errors 1, #recv errors 0
     local crypto endpt.: 200.200.200.1, remotep tcor yendpt.:200.200.200.6
     path mtu 1500, ip mtu 1500, ip mtu idb FasetErnthet0/1
     current outbound spi: 0x373B1937(926619959)


     inbound esp sas:
      spi: 0x7B507661(2068870753)
        transform: esp-3des esp-md5-hmac ,
```

```
        in use settings ={Tunnel, }
        conn id: 2009, flow_id: FPGA:1, crypto m aspta:de
        sa timing: remaining key lifetime (k/se(c4):5 25504/179)
        IV size: 16 bytes
        replay detection support: N
        Status: ACTIVE
    inbound ah sas:
    inbound pcp sas:
    outbound esp sas:
     spi: 0x373B1937(926619959)
        transform: esp-3des esp-md5-hmac ,
        in use settings ={Tunnel, }
        conn id: 2010, flow_id: FPGA:1, crypto m aspta:de
        sa timing: remaining key lifetime (k/se(c4):5 25504/179)
        IV size: 16 bytes
        replay detection support: N
        Status: ACTIVE
    outbound ah sas:
    outbound pcp sas:
R3#show crypto ipsec sa
interface: FastEthernet0/1
    Crypto map tag: billetterie, local addr 200..220000.6
   protected vrf: (none)
   local ident (addr/mask/prot/port): (192.168/.215.05.255.255.0/0/0)
   remote ident (addr/mask/prot/port): (172.20/.205.05.255.255.0/0/0)
   current_peer 200.200.200.1 port 500
    PERMIT, flags={origin_is_acl,}
   #pkts encaps: 13, #pkts encrypt: 13, #pkts dt:i g0e s
   #pkts decaps: 13, #pkts decrypt: 13, #pkts yv:e 0ri f
 #pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0
```

```
#pkts not compressed: 0, #pkts compr. failed: 0
  #pkts not decompressed: 0, #pkts decompresesd :f a0il
  #send errors 0, #recv errors 0
    local crypto endpt.: 200.200.200.6, remotep tcor yendpt.:200.200.200.1
    path mtu 1500, ip mtu 1500, ip mtu idb FasetErnthet0/1
    current outbound spi: 0x7B507661(2068870753)
    inbound esp sas:
     spi: 0x373B1937(926619959)
       transform: esp-3des esp-md5-hmac ,
       in use settings ={Tunnel, }
       conn id: 2009, flow_id: FPGA:1, crypto m abpil:letterie
       sa timing: remaining key lifetime (k/se(c4):5 25504/97)
       IV size: 16 bytes
       replay detection support: N
       Status: ACTIVE
    inbound ah sas:
    inbound pcp sas:
    outbound esp sas:
     spi: 0x7B507661(2068870753)
       transform: esp-3des esp-md5-hmac ,
       in use settings ={Tunnel, }
       conn id: 2010, flow_id: FPGA:1, crypto m abpil:letterie
       sa timing: remaining key lifetime (k/se(c4):5 25504/97)
       IV size: 16 bytes
       replay detection support: N
       Status: ACTIVE
    outbound ah sas:
    outbound pcp sas:
```

Pour finir on vérifie les opérations d'Isakmp :

```
R1#show crypto isakmp sa
```

```
IPv4 Crypto ISAKMP SA
dst             src             state          c-oidn nslot status
200.200.200.6 200.200.200.1 QM_IDLE          0841  0 ACTIVE
IPv6 Crypto ISAKMP SA
R3#show crypto isakmp s a
IPv4 Crypto ISAKMP SA
dst             src             state          c-oidn nslot status
200.200.200.1 200.200.200.6 QM_IDLE          0591  0 ACTIVE
IPv6 Crypto ISAKMP SA
R1#show run
Building configuration...

Current configuration : 1097 bytes
!
version 12.4 no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
!
hostname R1
!
!
 !
 !
 !
 !
 !
!
crypto isakmp policy 10

 encr 3des
```

```
 hash md5
 authentication pre-share
 group 5
 lifetime 3600
!
crypto isakmp key iris123 address 200.200.200.6
!
crypto ipsec security-association lifetime seco1n8d0s0
!
crypto ipsec transform-set 50 esp-3des esp-md5- hmac
!
crypto map stade 10 ipsec-isakmp
 set peer 200.200.200.6
 set security-association lifetime seconds 900
 set transform-set 50
 match address 101
!
!
!
!
!
spanning-tree mode pvst
!
 !
!
!
 interface FastEthernet0/0
 ip address 172.20.0.1  255.255.255.0
 duplex auto speed auto
```

```
!
interface FastEthernet0/1
 ip address 200.200.200.1 255.255.255.252
 duplex auto
 speed auto
 crypto map stade
!
interface Vlan1
no ip address
shutdown
!
router eigrp 1
 network 172.20.0.0  0.0.0.255 network
 200.200.200.0  0.0.0.3 auto-summary

 !
 ip classless
 !
 !
 access-list 101 permit ip 172.20.0.0   0.0.0.255   192.168.1.0 0.0.0.255
 !
 !
 !
  !
  !
  line con 0
 !
  line aux 0
  !
  line vty 0 4
```

```
 login
 !
!
 !
End
R2#show run
Building configuration...


Current configuration : 612 bytes
 !
version 12.4
 no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
 no service password-encryption
 !
hostname R2
!
!
!
!
 !
 !
 !
!
 !
 !
 !
```

```
spanning-tree mode pvst
!
! !


!
interface FastEthernet0/0
 ip address 200.200.200.2 255.255.255.252
 duplex auto
 speed auto
!
interface FastEthernet0/1
 ip address 200.200.200.5 255.255.255.252
 duplex auto
 speed auto
!
interface Vlan1
no ip address
shutdown
!
router eigrp 1
 network 200.200.200.0 0.0.0.3
 network 200.200.200.4 0.0.0.3
 auto-summary
!
ip classless
!
 !
 !
 !
 !
```

```
!
!
line con 0
!
line aux 0
!
line vty 0 4
 login
!

!
!
End
R3#show run Building configuration...
 Current configuration : 1101 bytes
!
version 12.4
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
no service password-encryption
 !
hostname R3
!
!
 !
!
!
!

!
```

```
!
crypto isakmp policy 10
 encr 3des
 hash md5
 authentication   pre-share
 group 5
 lifetime 3600
!
crypto isakmp key iris123 address 200.200.200.1
 !
crypto ipsec security-association lifetime seconds 1800
!
crypto ipsec transform-set 50 esp-3des esp-md5- hmac
!
crypto map billetterie 10 ipsec-isakmp
 set peer 200.200.200.1
 set security-association lifetime seconds 900
 set transform-set 50
 match address 101
!
!
!
!
!
spanning-tree mode pvst
!
!
!
!
interface FastEthernet0/0
```

```
 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
 duplex auto
 speed auto
!
interface FastEthernet0/1
 ip address 200.200.200.6 255.255.255.252
 duplex auto
 speed auto
 crypto map billetterie
!
interface Vlan1
no ip address
shutdown
!
router eigrp 1
 network 192.168.1.0
 network 200.200.200.4 0.0.0.3
 auto-summary
!
ip classless
!
!
access-list 101 permit ip 192.168.1.0  0.0.0.255. 172.20.0.0  0.0.0.255
!
!
!
!
!
line con 0
!
```

```
line aux 0
!
line vty 0 4
 login
!
!
!
end
```